

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันเทคโนโลยีของไมโครโปรเซสเซอร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแรงผลักดันให้เกิดประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ สำหรับระบบฝังตัว (Embedded System) จากเดิมที่มีใช้กันอยู่ในส่วนของงานภาคอุตสาหกรรม การควบคุมการผลิตหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ขยายเข้ามาใช้งานด้านติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์สำนักงาน อีกทั้งระบบรถยนต์ เครื่องเสียง วิดีโอ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม และเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เครื่องล้างจาน เตาอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าในบ้าน จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเรา ควบคุมด้วยระบบฝังตัว

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มความต้องการที่จะให้ระบบฝังตัวสามารถทำงานร่วมกันทำงานได้หลายหน้าที่ ทำให้ระบบฝังตัวมีความซับซ้อนมากขึ้น ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ระบบฝังตัวที่ต้องมีลักษณะเป็นเรียลไทม์ (Real-time) ประสิทธิภาพของไมโครโปรเซสเซอร์ ความสามารถในการประมวลผล การสื่อสารข้อมูลในปริมาณมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบฝังตัวที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันจากปัจจัยการตลาด ได้แก่ เส้นเขตการตลาด (Time-to-Market) ราคาต่อหน่วย และอื่นๆ เป็นต้น ทำให้การพัฒนา ระบบฝังตัวที่แยกจากกันตามแต่การใช้งานนั้นอาจไม่คุ้มค่า การแทนที่ด้วยการพัฒนาสิ่งพื้นฐานที่ร่วมกัน อาจจะทำให้ได้ผลที่ดีกว่า นั่นคือ ความต้องการแพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ดี สำหรับใช้ในการพัฒนา โดยปกติแล้ว ในการที่จะผลิตสินค้าที่เป็นระบบฝังตัว มักจะ ต้องพัฒนาใหม่เกือบทั้งหมด ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จึงทำให้เวลาในการออกแบบและพัฒนาค่อนข้างนานและทำให้ ต้นทุนสูงขึ้น แต่ถ้าหากมีแพลตฟอร์ม ที่สามารถรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในด้านใดด้านหนึ่งหรือกลุ่ม ของแอปพลิเคชันที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน โดยที่แพลตฟอร์มนั้นมี สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและสามารถให้ความต้องการที่แอปพลิเคชันนั้นๆ ต้องการได้ ทำให้ไม่ต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมด สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปได้ทันที ส่งผลให้ระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนได้มากและ ทำให้ช่วงเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ลงสู่ตลาดสั้นลงในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้

ดังนั้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถ้าหากสามารถที่จะออกแบบฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับกับความต้องการที่สามารถขยายได้ มีซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้หลายหน้าที่มีลักษณะเป็นเรียลไทม์ (real-time) ก็จะสามารถที่จะทำให้แข่งขันกันในด้านธุรกิจได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้นมา

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบฝังตัว ที่สามารถรองรับการทำงาน ผ่านเครือข่าย
2. คอมพิวเตอร์ ทำงานได้หลายงาน (Multi-tasking) และยืดหยุ่นสามารถรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้
3. เพื่อศึกษาและใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาให้
4. เหมาะสมกับระบบฝังตัว
5. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบปฏิบัติการเรียลไทม์(real-time Operating System) ที่เหมาะสมกับระบบฝังตัว สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ ที่เปลี่ยนแปลงไป
6. เพื่อศึกษาการควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรโตคอลที่ซีพีไอพี(TCP/IP protocol)



รูปที่ 1.1 บอร์ดควบคุมต้นแบบ

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ออกแบบและพัฒนาบอร์ดควบคุมเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาระบบฝังตัว
2. พัฒนาระบบปฏิบัติการเรียลไทม์(Real-time Operating System)ที่ใช้ร่วมกับบอร์ดควบคุม
3. ประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มระบบฝังตัวที่สร้างขึ้น เพื่อทดสอบการทำงาน โดยจะใช้งานเป็นการควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.4 แนวความคิด

เนื่องจากระบบฝังตัวมักจะมีขนาดเล็ก เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ พ็อกเก็ตพีซี เป็นต้น ซึ่งส่วนของฮาร์ดแวร์มักจะถูกติดตั้งเข้ากับแผ่นวงจร และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ นั้นจะอย่างไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำรวมในระบบฝังตัวได้ วิธีการก็คือการทำ On-Board Programming ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ที่

นำมาประกอบเป็นบอร์ดควบคุมจำเป็นต้องมีอินเตอร์เฟสที่สามารถติดต่ออุปกรณ์ในขณะที่อุปกรณ์ยังอยู่ในวงจรได้ กล่าวคือมี พอร์ต JTAG (Joint Test Action Group) อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบด้วย

1.5 วิธีการดำเนินการ

โครงการนี้จะแบ่งการทำงานออกเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้

1. ออกแบบบอร์ดควบคุมเพื่อที่จะนำมาสร้างและพัฒนาใช้งานเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับระบบฝังตัว โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ และ การทำงานโดยรวมของบอร์ดควบคุม
2. สร้างและพัฒนาบอร์ดควบคุมพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ที่น่าเชื่อถือและประสิทธิภาพมากที่สุด
3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่จะนำมาใช้เป็นระบบฝังตัว
4. พัฒนาระบบฝังตัวที่เป็นเรียลไทม์(real-time OS) เพื่อที่จะนำมาใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุมที่ได้สร้างขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อมาทดสอบการทำงานของบอร์ด
6. สรุปผลการพัฒนาบอร์ดและการนำบอร์ดที่สร้างขึ้นไปใช้งาน ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
7. รวมถึงข้อดีและข้อเสีย ในการนำบอร์ดไปใช้งาน